

1- ليكن لدينا التابع المعرف على  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  وفق :  $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$  إن أصغر قيمة للعدد  $A$  الذي يحقق  $x > A$

عندما  $f(x)$  ينتمي للمجال  $]0.99, 1.01[$  هو

|   |    |   |     |   |    |   |    |
|---|----|---|-----|---|----|---|----|
| A | 18 | B | 299 | C | 30 | D | 29 |
|---|----|---|-----|---|----|---|----|

2- لدينا تابع مستمر على المجال  $[-1, 2]$  ولدينا  $f(-1) = 2, f(2) = 5$  عندئذ يكون للمعادلة  $f(x) = 4$

|   |                                   |   |                              |   |                             |   |              |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------|
| A | حل على الأقل على المجال $]-1, 2[$ | B | حل وحيد على المجال $]-1, 2[$ | C | حل وحيد على المجال $]2, 5[$ | D | ليس لها حلول |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------|

3-  $f$  تابع معرف على  $D_f$  فإن أحد الشروط الآتية تجعل التابع  $f$  غير مستمر عند  $a$

|   |                                                                        |   |             |   |                                      |   |                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------------|
| A | $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ | B | $a \in D_f$ | C | $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ | D | $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------------|

4-  $f$  تابع معرف على  $\mathbb{R}$  وخطه البياني  $C$  و التابع يحقق  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + x) = 1$  فإن معادلة المقارب المائل للخط  $C$  هو

|   |          |   |              |   |         |   |              |
|---|----------|---|--------------|---|---------|---|--------------|
| A | $y = -x$ | B | $y = -x - 1$ | C | $y = x$ | D | $y = -x + 1$ |
|---|----------|---|--------------|---|---------|---|--------------|

5-  $f$  تابع معرف بالشكل  $f(x) = \sqrt{1 + \cos x}$  فإن أوسع مجموعة تعريف للتابع  $f$  هي

|   |                              |   |              |   |            |   |             |
|---|------------------------------|---|--------------|---|------------|---|-------------|
| A | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | B | $\mathbb{R}$ | C | $[0, \pi]$ | D | $[0, 2\pi]$ |
|---|------------------------------|---|--------------|---|------------|---|-------------|

6- قيمة النهاية  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2x - \tan x}{x} \right)$  تساوي

|   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| A | 2 | B | 0 | C | 1 | D | -1 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|

7- جميع حلول المعادلة  $2x - \cos x = 0$  تنتمي للمجال

|   |           |   |                     |   |                     |   |                               |
|---|-----------|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|
| A | $[-1, 1]$ | B | $[-\frac{1}{2}, 0]$ | C | $]-\frac{1}{2}, 0[$ | D | $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ |
|---|-----------|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|

8- قيمة النهاية  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - \cos x}{x - 3}$

|   |          |   |           |   |   |   |   |
|---|----------|---|-----------|---|---|---|---|
| A | $\infty$ | B | $-\infty$ | C | 2 | D | 0 |
|---|----------|---|-----------|---|---|---|---|

9-  $f$  تابع معرف على المجال  $[-1, 2]$  وفق :  $f(x) = E(x) + (x + E(x))^2$

فإن التابع  $f$  يكتب بعبارة مستقلة عن  $E(x)$  على المجال  $[-1, 0[$

|   |              |   |                  |   |                         |   |                         |
|---|--------------|---|------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| A | $f(x) = x^2$ | B | $f(x) = x^2 + 1$ | C | $f(x) = -1 + (x - 1)^2$ | D | $f(x) = -1 + (x + 1)^2$ |
|---|--------------|---|------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|

10- ليكن  $C$  الخط البياني للتابع  $f$  المعرف على  $\mathbb{R}$  وفق  $f(x) = x + \sqrt{|4x^2 - 1|}$  عندئذ معادلة المقارب المائل للخط  $C$  بجوار  $-\infty$  هي

|   |             |   |          |   |          |   |         |
|---|-------------|---|----------|---|----------|---|---------|
| A | $y = x - 1$ | B | $y = -x$ | C | $y = 3x$ | D | $y = x$ |
|---|-------------|---|----------|---|----------|---|---------|

11-  $f$  تابع معرف وفق :  $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x + 3}$  فإن قيمة العددين  $(b, c)$  اللذين يحققان  $f(x) = 2x + b + \frac{c}{x + 3}$

مهما تكن  $x \geq 0$

|                                                                                                                                                                                    |                    |   |                     |   |             |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---------------------|---|-------------|---|-------------|
| A                                                                                                                                                                                  | (19,6)             | B | (-19,6)             | C | (-6,-19)    | D | (-6,19)     |
| 12- لدينا التابع $f$ المعروف وفق: $f(x) = \frac{x-3E(X)}{5-X}$ فإن نهاية التابع $f$ عند $+\infty$ تساوي                                                                            |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  | 1                  | B | $-\infty$           | C | $+\infty$   | D | 2           |
| 13- ليكن لدينا التابع $f$ المعروف وفق $f(x) = x + 4 + \frac{x-3}{\sqrt{x^2+1}}$ خطه البياني C فإن معادلة المقارب المائل للخط C بجوار $-\infty$ هو                                  |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  | $y = x$            | B | $y = x + 4$         | C | $y = x + 3$ | D | $y = x + 2$ |
| 14- تابع معرف وفق: $ f(x)-3  \leq x \sin \frac{1}{x} - 1$ فإن نهاية $f$ عند $+\infty$ تساوي                                                                                        |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  | -3                 | B | 3                   | C | 0           | D | $\infty$    |
| 15- ليكن لدينا التابع $f$ المعروف وفق $f(x) = \begin{cases} \frac{3x-3x^2}{x^3-1} ; x \neq 1 \\ \alpha + 1 ; x = 1 \end{cases}$ فإن قيمة $\alpha$ التي تجعل التابع $f$ مستمر عند 1 |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  | -2                 | B | 3                   | C | -3          | D | 2           |
| 16- $f$ تابع يحقق $f(x) \geq x \cos \frac{1}{x}$ فإن نهاية $f$ عند $\infty$ تساوي                                                                                                  |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  | النهاية غير موجودة | B | $+\infty$           | C | $-\infty$   | D | 0           |
| 17- معادلة المقارب المائل للخط C للتابع $f$ المعروف وفق $f(x) = x - \frac{1}{\sqrt{x}-1}$ بجوار $+\infty$ هي                                                                       |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  | $y = -x$           | B | $y = x$             | C | $y = x + 1$ | D | $y = x - 1$ |
| 18- f تابع معرف بالعلاقة $f(x) = \frac{ x }{x}$ و معرف على $R^*$ فإن الخط البياني للتابع $f$ يمثل بالشكل                                                                           |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  |                    |   |                     | B |             |   |             |
| C                                                                                                                                                                                  |                    |   |                     | D |             |   |             |
| 19- ليكن لدينا التابعان $f$ و $g$ المعروفان وفق $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = \frac{2x-1}{x-4}$ فإن نهاية $f(g(x))$ عند $\infty$ هي                                                  |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  | 2                  | B | $\infty$            | C | $-\sqrt{2}$ | D | $\sqrt{2}$  |
| 20- ليكن لدينا التابع $f$ المعروف على $R$ وفق $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2+1}$ فإن المستقر الفعلي لهذا التابع هو                                                                       |                    |   |                     |   |             |   |             |
| A                                                                                                                                                                                  | $]0, \infty[$      | B | $]-\infty, \infty[$ | C | $]0, 1[$    | D | $[0, 1[$    |

## حل الأسئلة

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| D -19 | B -10 | C-1  |
| D -20 | D -11 | A -2 |
|       | D -12 | D -3 |
|       | C -13 | D-4  |
|       | B -14 | B -5 |
|       | A -15 | C -6 |
|       | B -16 | D -7 |
|       | B -17 | C -8 |
|       | A -18 | C -9 |

## حل مذاكرة النهايات ٢

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+2x}{x-3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1+2x}{x-3}$$

$$= 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - \cos x}{x-3} = 2$$

بجواب ٢

-9

$$E(x) = -1$$

$$[-1, 0[$$

$$f(x) = -1 + (x-1)^2$$

$$y = -x - 10$$

$$f(x) - y_\Delta = 2x + \sqrt{4x^2 - 11}$$

$$= \frac{(2x - \sqrt{4x^2 - 11})(2x + \sqrt{4x^2 - 11})}{(2x - \sqrt{4x^2 - 11})}$$

$$= \frac{4x^2 - (4x^2 - 11)}{2x - \sqrt{4x^2 - 11}}$$

$$= \frac{4x^2 - (4x^2 - 11)}{2x - \sqrt{4x^2 - 11}}$$

$$= \frac{1}{2x - \sqrt{4x^2 - 11}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - y_\Delta) = \frac{1}{-\infty - \infty} = 0$$

-11

$$f(x) = 2x - 6 + \frac{19}{x+3}$$

$$(-6, 19)$$

$$C = 1$$

-1

$$R = \frac{2}{100} = \frac{1}{50}$$

$$\left| \frac{x-2}{x+1} - 1 \right| < \frac{1}{100}$$

$$\left| \frac{x-2-x-1}{x+1} \right| < \frac{1}{100}$$

$$\frac{3}{x+1} < \frac{1}{100} \quad x > 0$$

$$x+1 > 300 \Rightarrow x > 299$$

$$]-1, 2[ \quad \text{حل على } x, \text{ على } y$$

-2

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

-3

$$y = -x + 1$$

-4

$$R$$

-5

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( 2 - \frac{\tan x}{x} \right) = 2 - 1 = 1$$

-6

$$\left[ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

-7

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

-8

$$1 \geq -\cos x \geq -1$$

$$1+2x \geq 2x - \cos x \geq -1+2x$$

$$\frac{1+2x}{x-3} \geq \frac{2x - \cos x}{x-3} \geq \frac{-1+2x}{x-3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cos \frac{1}{x} = \infty \quad -16$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

-17

$$y = +x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - y_D)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{-1}{\sqrt{x} - 1} \right) = \frac{-1}{\infty} = 0$$

c -18

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 2 \quad -19$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \sqrt{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = \sqrt{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1 \quad -20$$

$$f'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2} \rightarrow x=0 \quad f(0)=0$$

|    |    |   |   |
|----|----|---|---|
| x  | -∞ | 0 | ∞ |
| f' | -  | 0 | + |
| f  | 1  | 0 | 1 |

$$f(R) = [0, 1[$$

-12

$$x-1 < E(x) \leq x$$

$$-3x+3 > -3E(x) \geq -3x$$

$$\frac{-2x+3}{5-x} > \frac{x-3E(x)}{5-x} \geq \frac{-2x}{5-x}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\Rightarrow \text{بجاء } x$$

-13

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ \frac{x(1-\frac{2}{x})}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \right]$$

$$= \frac{1}{-1} = -1$$

$$y = x+3$$

-14

$$\frac{1}{x} = t \quad x \rightarrow \infty$$

$$x = \frac{1}{t} \quad t \rightarrow 0$$

$$\frac{1}{t} \sin t - 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{\sin t}{t} - 1 \right) = 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$$

-15

$$\frac{-3x(x-1)}{(x-1)(x^2-x+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \quad = -1$$

$$\Rightarrow \alpha = -2$$